Vue 3

Современный прогрессивный JavaScript-фреймворк для создания пользовательских интерфейсов

Что такое Vue 3

Vue 3 - это современный фреймворк для разработки интерфейсов, который сочетает простоту использования с мощными возможностями.

- Подходит для SPA, компонентов и масштабируемых приложений
- Простота входа для начинающих
- Удобная интеграция с существующими проектами

Почему Vue 3 популярен

Простота изучения

Интуитивный синтаксис и понятная документация помогают быстро начать разработку

Компонентный подход

Структурированная архитектура с переиспользуемыми компонентами

Высокая производительность

Оптимизированный виртуальный DOM и эффективная система реактивности

Отличная документация

Подробная документация с примерами и руководствами

Большая экосистема

Vue Router, Pinia, Vite и множество плагинов для расширения функциональности

Основные отличия Vue 3 от Vue 2

1

Composition API

Новый подход к организации логики компонента, улучшающий читаемость и масштабируемость

2

Улучшенная реактивность

Новая система реактивности на основе Proxy, более эффективная и производительная

3

TypeScript

Первоклассная поддержка TypeScript с улучшенными типами и инструментами

Ключевые возможности Vue 3

Реактивные данные

Автоматическое обновление интерфейса при изменении данных благодаря системе реактивности

Декларативный рендеринг

Описываем UI в терминах состояния приложения, Vue автоматически обновляет DOM

Двустороннее связывание

Синхронизация данных между компонентом и DOM с помощью v-model

Директивы

Специальные атрибуты для управления поведением DOM-элементов

Компоненты

Создание переиспользуемых и независимых элементов интерфейса

Composition API

Новый подход к организации логики компонента, который улучшает читаемость и масштабируемость кода.

Преимущества

- Логика группируется по функциям, а не по типу
- Легкое переиспользование между компонентами
- Более понятная структура большого компонента
- Поддержка TypeScript

Пример использования

```
import { ref, reactive } from 'vue'

const count = ref(0)
const state = reactive({
 name: 'Vue 3',
 version: 3
})

function increment() {
 count.value++
}
```

Пример компонента на Vue 3

Синтаксис Vue 3 с `<script setup>` стал чище и удобнее для разработки.

```
<template>
 <div>
 <h2>Счетчик: {{ count }}</h2>
 <button @click="increment">+</button>
 <button @click="decrement">-</button>
 <input v-model="message" placeholder="Введите текст" />
 <p>{{ message }}</p>
 </div>
</template>

<script setup>
import { ref } from 'vue'

const count = ref(0)
const message = ref('')

function increment() {
 count.value++
}

function decrement() {
 count.value--
}
</script>
```

Экосистема Vue

Vue Router

Роутинг для одностраничных приложений с навигацией и переходами между страницами

Pinia

Современное хранилище состояния для управления глобальным состоянием приложения

Vue DevTools

Расширение для отладки компонентов, состояния и производительности

Vite

Современная сборка с быстрым запуском сервера разработки и HMR

Вместе эти инструменты образуют полноценный стек для frontend-разработки современных веб-приложений.

Заключение

Vue 3 - это быстрый, современный и удобный фреймворк для frontend-разработки с отличной производительностью

Сравнение с React

Пока уступает по популярности, но быстро растет и более удобен для разработки сам по себе